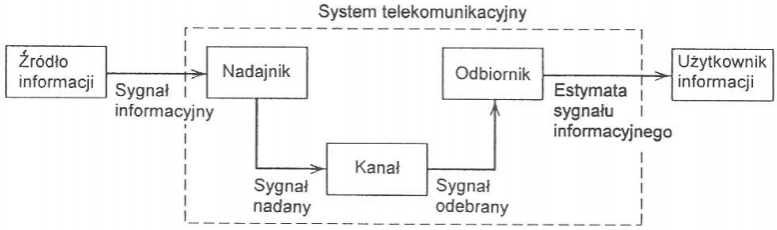
1. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu optycznego.
   - **1792 – telegraf optyczny Claude Chappe (1763-1805)**

2. Podaj datę wynalezienia i nazwisko wynalazcy pierwszego telegrafu elektrycznego.
   - **1837 – Samuel Finley Breese Morse demonstruje razem z Josephem Henry Gale**

3. Podaj nazwisko twórcy oraz aktualny kod Morse'a sygnału SOS wzywania pomocy. Jakie słowa i ile razy powtórzone są odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej?
   - **Odpowiednikiem sygnału SOS w łączności radiotelefonicznej i telefaksowej jest słowo „mayday" powtórzone 3x**
   - **został opracowany na zamówienie Samuela Morse'a przez Alfreda Vaila.**
   - **(· · ·—· · ·) (SOS)**
4. Kto i kiedy opracował pierwsze urządzenie do skanowania i przesyłania obrazu za pomocą elektryczności? Dlaczego skanowanie i przesyłanie obrazu rozpowszechniło się dopiero ponad sto lat później?
   - **1843 – Aleksander Bain patentuje w UK pierwsze urządzenie do „skanowania"**
   - **na przeszkodzie rozpowszechnienia usługi stoją wymagania dla nośnika obrazu (np. przewodzący prąd podkład i nieprzewodzący prądu „pędzel"). Renesans faksu następuje w latach 70 XX wieku po rozpowszechnieniu skanerów optycznych.**
5. Kiedy i kto zademonstrował pierwszy telefon elektryczny?
   - **1861 – Philipp Reis prezentuje na posiedzeniu Physical Society we Frankfurcie nad Odrą pierwsze urządzenie, które transmituje dźwięk za pomocą elektryczności,**
   - **1863 – Philipp Reis pokazuje ulepszony „telefon"; słuchacze zgodnie twierdzą, że można zrozumieć słowa i dźwięki piosenki,**
6. Kto i kiedy opatentował metodę przesyłania za pomocą tego samego kabla sygnałów wielu urządzeń telegraficznych – umowny początek ery telefonii?
   - **1876 – Aleksander Graham Bell zgłasza 6-stronicowy patent (2 godziny wcześniej przed Elishią Gray współzałożycielkę Western Electric Manufacturing)**
7. Kto i kiedy skonstruował pierwsze urządzenie do przesyłania dźwięku za pomocą światła?
   - **1880 – A. G. Bell konstruuje „photophone", urządzenie, które potrafi przesłać dźwięk bezprzewodowo za pomocą światła (pierwsze bezprzewodowa transmisja dźwięku),**
8. Kto i kiedy jako pierwszy przesłał sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych?
   - **1893 – Nikola Tesla jako pierwszy przesyła sygnał telegraficzny za pomocą fal radiowych; patentuje swoje rozwiązanie.**
9. Kto i kiedy opracował i uruchomił pierwszy nadajnik i odbiornik sygnału telegraficznego działający na dystansie 2,4km – umowny początek ery radia?
   - **1896 – Giuglielmo Marconi wykorzystuje doświadczenia Tesli i opracowuje własny projekt nadajnika i odbiornika do przesłania sygnału telegraficznego drogą radiową (2,5 MHz).**
10. Kto i kiedy zademonstrował działanie pierwszego, całkowicie elektrycznego sytemu telewizji czarno-białej?
    - **1928 (styczeń) – Philo T. Farnsworth (USA) demonstruje działanie pierwszego całkowicie elektrycznego (elektronicznego) systemu telewizji czarno-białej.**
11. Kto i kiedy opublikował podstawy teorii próbkowania?
    - **1928 – Harry Nyquist publikuje pracę nt. teorii transmisji sygnału w telegrafii. Podaje kryteria bezbłędnego odbioru sygnałów telegraficznych przez niezaszumione kanały ze stratami. Podstawy teorii próbkowania.**
12. Kto i kiedy zaproponował uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy używany do dzisiaj? Podaj nazwę metody.
    - **1937 – Alec Reeves proponuje uniwersalny sposób zamiany sygnału analogowego na sygnał cyfrowy. Początek modulacji kodowo-impulsowej PCM (ang. Pulse Code Modulation).**
13. Podaj datę opublikowania i nazwisko autora artykułów „Mathematical Theory of Communication Systems" oraz „Communication Theory of Secrecy Systems". Pierwszy z nich daje początek teorii informacji, a drugi, teorii kryptografii z punktu widzenia teorii informacji.
    - **1948 – Claude Schannon publikuje dwie prace: Mathematical Theory of Communication oraz Communication Theory of Secrecy Systems. Pierwsza daje początek torii informacji, a druga teorii kryptografii z punktu widzenia teorii informacji (utajniona od 1941 do 1948).**
14. Co rozumiesz pod pojęciem ARPA ,DARPA, Arpanet?
    - **ARPANET (ang. Advanced Research Projects Agency Network) – pierwsza sieć rozległa oparta na rozproszonej architekturze i protokole TCP/IP. Jest bezpośrednim przodkiem Internetu. Istnieje do dziś.**
    - **Advanced Research Projects Agency – ARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych) – amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej działająca w strukturach Departamentu Obrony. Na zlecenie Departamentu Obrony w 1967 rozpoczęła projekt budowy zdecentralizowanej sieci komputerowej, którą nazwano później ARPANET i która zapoczątkowała rozwój Internetu**
    - **DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności). – Nowa nazwa ARPA**
15. Kto i kiedy wprowadził koncepcję listu elektronicznego?
    - **1972 – wprowadzenie koncepcji listu elektronicznego przez Raya Tomlinsona.**
16. Podaj datę powstania oraz rozszyfruj akronim TCP/IP.

- **1973 – artykuł na temat nowego protokołu dla sieci Arpanet: protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol); TCP kontroluje transmisję i jest wyposażony w możliwość korygowania błędów, a IP kontroluje adresowanie, ruting oraz kierowanie pojedynczymi pakietami.**

17. Podaj datę powstania i samą postać (modyfikacja poprzedniej wersji do postaci używanej obecnie) sposobu adresowania dla listu elektronicznego.
    - **1983 – rozdzielenie kropką nazwy domeny od nazwy hosta; standardowy adres e-mail wprowadzony przez Raya Tomlinsona (1972) przyjmuje postać: name@host.domain**
18. Kto i kiedy wprowadził intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji HTML (Hypertext Markup Language) umożliwiającą dotarcie do informacji dostępnej w Internecie? Jest także twórcą pojęcia WWW.
    - **1990 – Tim Berners-Lee (UK) pracujący w CERN opracowuje intuicyjnie oczywistą metodę nawigacji umożliwiającą dotarcie do informacji dostępnej w Internecie niezależnie od miejsca jej zdeponowania; powstanie HTML (ang. HyperText Markup Language); wprowadza pojęcie World Wide Web (www) odnoszące się do informacji rozproszonej w sieci (pajęczej).**
19. ***???***Co rozumiesz pod pojęciem NMT i GSM? Kiedy wprowadzono do użycia oba systemy?
    - 1981 – powstanie Nordic Mobile Telephone (NMT), pasmo 450 MHz.
    - 1982 – powołanie Groupe Speciale Mobile dla opracowania cyfrowego systemu telefonii komórkowej (GSM); nazwanie systemów analogowych systemami 1G.
    - 1990 – koniec prac nad standardem GSM; koncepcja wiadomości SMS (ang. Small Message Services). ν 1991 uruchomienie systemu GSM w Finlandii (2G); równolegle opracowano system DCS 1800 (ang. Digital Cellular System at 1800 MHz) przeznaczony dla terenów miejskich.
20. ***???***Co rozumiesz pod pojęciem systemu 1G, 2G, 3G, 4G, 5G?
    - Są to wersje standardów sieciowych
21. Naszkicuj ogólną postać systemu telekomunikacyjnego.



Ogólna postać systemu telekomunikacyjnego

22. Model OSI – nazwij kolejne warstwy.
    - **7. aplikacji**
    - **6. prezentacji**
    - **5. sesji**
    - **4. transportowa**
    - **3. sieci**
    - **2. łącza danych**
    - **1. fizyczna**
23. Jaki zbiór nazywamy przeliczalnym, a jaki nieprzeliczalnym? Podaj przykłady.
    - **Zbiór przeliczalny to taki zbiór, którego elementy można „ponumerować" za pomocą liczb naturalnych.**
    - **Zbiory przeliczalne: zbiór liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych, parzystych itp.**
    - **Zbiór nieprzeliczalny to taki zbiór, którego elementów nie można „ponumerować" za pomocą liczb naturalnych.**
    - **Zbiór nieprzeliczalny: zbiór liczb rzeczywistych, niewymiernych, zespolonych itp.**
24. Podaj definicję sygnału.
    - **Sygnałem nazywamy przebieg dowolnej wielkości fizycznej w czasie. Do oznaczenia sygnału będziemy używali symbolu s(t).**
25. Klasyfikacja sygnałów wg. obecności lub nie czynnika losowego.
    - Sygnały deterministyczne – sygnały których wartości są znane w dowolnej chwili.
    - Sygnały niedeterministyczne (stochastyczne) – sygnały których wartości w danej chwili nie są znane ale są znane prawa statystyczne, według których przyjmują wartości. W opisie matematycznym występuje czynnik losowy modelowany za pomocą zmiennej (zmiennych losowych).
26. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem okresowym? Co to jest częstotliwość (repetycji) sygnału okresowego.

Sygnał s(t) jest sygnałem okresowym o okresie T wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego t zachodzi:

$$s(t+T)=s(t)$$

W przeciwnym razie s(t) nazywamy sygnałem nieokresowym. Zmienną f=1/T nazywamy częstotliwością (repetycji) sygnału okresowego s(t).

27. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy stacjonarnym, a kiedy niestacjonarnym?
    - **Sygnały stochastyczne stacjonarne – sygnały stochastyczne, których właściwości nie zależą od wyboru chwili obserwacji (nie ulegają zmianie przy przesuwaniu się wzdłuż osi czasu).**
    - **Sygnały stochastyczne niestacjonarne – sygnały stochastyczne, których właściwości zależą od wyboru chwili obserwacji (ulegają zmianie przy przesuwaniu się wzdłuż osi czasu).**
28. Kiedy sygnał stochastyczny nazwiemy ergodycznym?

Sygnały stochastyczne ergodyczne – sygnały których właściwości można określić na podstawie pojedynczego przebiegu czasowego.

29. Objaśnij pojęcia: sygnał ciągły w czasie, sygnał dyskretny w czasie, sygnał skwantowany, sygnał cyfrowy (binarny)
    - Sygnały ciągłe w czasie – sygnały których wartości są określone dla każdej chwili czasu t.
    - Sygnały dyskretne w czasie – sygnały których wartości są określone w ściśle określonych chwilach lub przedziałach czasu.

    - Jeżeli każdą z tych liczb zapiszemy w postaci l-bitowych słów kodowych, to otrzymamy sygnał cyfrowy (binarny).
    - Sygnał ciągły jak i dyskretny w czasie może być zarówno ciągły (wartości należą do zbioru nieprzeliczalnego) jak i dyskretny (wartości należą do zbioru przeliczalnego) w zbiorze wartości. Sygnał ciągły lub dyskretny w czasie ale dyskretny w zbiorze wartości nazywamy sygnałem skwantowanym.

30. Podaj wzory na energię oraz moc sygnału dyskretnego i ciągłego w czasie.

Energia sygnału x(t) ciągłego w czasie:

$$E_x = \lim_{\tau\to\infty} \int_{-\tau}^{\tau} |x(t)|^2 \, dt$$

Energia sygnału x[n] dyskretnego w czasie:

$$E_x = \lim_{M\to\infty} \sum_{n=-M}^{M} |x[n]|^2$$

Moc sygnału x(t) ciągłego w czasie:

$$P_x = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} |x(t)|^2 \, dt$$

Moc sygnału x[n] dyskretnego w czasie:

$$P_x = \lim_{M\to\infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^{M} |x[n]|^2$$

31. W jaki sposób definiujemy wartość skuteczną sygnału?

Wartość skuteczna sygnału ciągłego w czasie:

$$x_{sk} = \sqrt{P_x}$$

32. W jaki sposób obliczysz wartość sygnału s(t) w decybelach?

W telekomunikacji sygnałem jest zazwyczaj przebieg napięcia, którego wartość wyrażamy w voltach [V]. Alternatywnie możemy ją wyrazić w decybelach („napięciowych"), obliczając wartość wyrażenia:

$$x_{dB}(t) = 20\log_{10} x_V(t)$$

33. W jaki sposób obliczysz moc sygnału s(t) w decybelach?

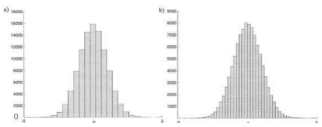
$$P_x\,[\mathrm{dB}] = 10\log_{10} P_x\left[\frac{V}{1\Omega}\right] = 10\log_{10} x_{sk}^2[V] = 20\log_{10} x_{sk}[V]$$

34. Podaj sposób obliczenia mocy sygnału s(t) w dBm.

$$P_x\,[\mathrm{dBm}] = 10\log_{10}\frac{P_x}{1mW}$$

35. Co to jest histogram danej wielkości, np. napięcia?

Histogram – jest to wykres słupkowy, na którym przedstawia się liczby występowania danej wielkości (np. napięcia sygnału), w przedziałach o zadanej szerokości Δ; N=10⁶ , a) Δ=0,4, K=25, b) Δ=0.2, K=50, c) Δ=0,1, K=100, d) estymata tzw. gęstości prawdopodobieństwa.



36. ***???***Podaj definicję delty Diraca w dziedzinie czasu.
    - **Z matematycznego punktu widzenia każdy sygnał ciągły w czasie możemy zapisać w postaci nieprzeliczalnej sumy tzw. funkcji (impulsów) delta Diraca δ(t). Impuls Diraca ma wszędzie zerową wartość, za wyjątkiem chwili t=0, gdzie jego wartość jest nieskończona ale powierzchnia pod impulsem (tzw. intensywność delty Diraca) jest skończona i jednostkowa, tzn.**
37. Podaj zapis sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie czasu.

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(\tau)\delta(\tau - t)\cdot d\tau$$

38. ***???***Co rozumiesz pod pojęciem widma amplitudowego i widma fazowego sygnału ciągłego w czasie obserwowanego w skończonym przedziale T sekund?

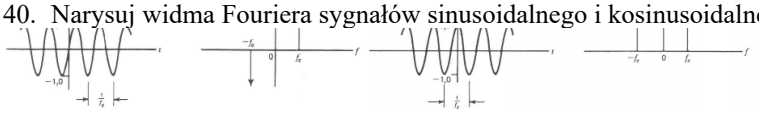
39. Podaj zapis widma sygnału w postaci nieprzeliczalnej sumy delt Diraca zdefiniowanych w dziedzinie częstotliwości.

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega) \cdot \delta(j(\Omega - \omega)) d\Omega$$

gdzie

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{oraz} \quad s(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

40. Narysuj widma Fouriera sygnałów sinusoidalnego i kosinusoidalnego o częstotliwości f_c i amplitudzie A_c.



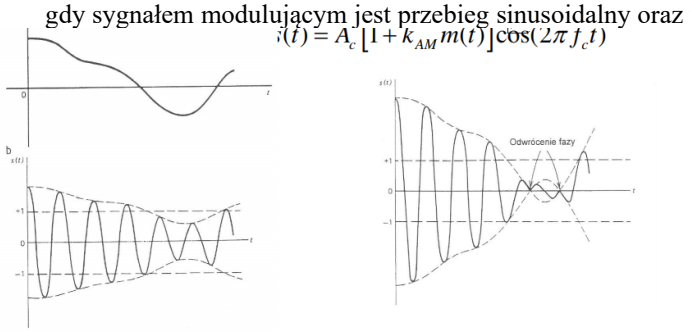
Sygnał sinusoidalny (a) i jego widmo Fouriera (b) Sygnał cosinusoidalny (a) i jego widmo Fouriera (b)

41. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasma podstawowego (dolnopasmowym)?
    - **Sygnały których szerokość pasma B jest większa lub równa dolnej częstotliwości f l widma noszą nazwę sygnałów pasma podstawowego (dolnopasmowych).**
42. Kiedy sygnał nazwiemy sygnałem pasmowym?
    - **Sygnały, których szerokość pasma jest mniejsza od dolnej częstotliwości widma noszą nazwę sygnałów pasmowych.**
43. Podaj 3dB definicję szerokości pasma sygnału.
    - **Definicja 3dB: Pasmem sygnału nazywamy odległość pomiędzy dwoma częstotliwościami, dla których widmo amplitudowe spada do (~0.707) wartości szczytowej.**
44. Podaj definicję szerokości pasma sygnału wg. kryterium mocy.
    - **Pasmem sygnału nazywamy zakres częstotliwościami pomiędzy którymi znajduje się x% mocy sygnału.**
    - **Parametr x ma charakter subiektywny i wynika z oceny jakości sygnału odtworzonego po stronie odbiorczej. Możemy uznać, że dla zadowalającego odbioru sygnału, np. mowy, potrzebujemy przesłania 90% mocy, a w innym przypadku, np. muzyki, niezbędne jest przeslanie 99% mocy sygnału.**
45. Definicja modulacji sygnału.
    - **Modulacja jest to proces przekształcania sygnału informacyjnego do postaci dogodnej dla transmisji przez kanał.**
46. Na czym polega zwielokrotnienie FDM?
    - **Polega na umieszczeniu na skali częstotliwości obok siebie widm zmodulowanych sygnałów, otrzymanych dla przebiegów modulujących pochodzących od różnych użytkowników. Widma umieszczane są w tzw. kanałach częstotliwościowych o szerokości dopasowanej do usługi. Np. dla telefonii są to 4kHz. Zależnie od potrzeb, widmo sygnału danego użytkownika może być umieszczane dynamicznie w różnych kanałach.**
47. Na czym polega zwielokrotnienie TDM?
    - **Polega na przeplataniu (w czasie) słów kodujących sygnały pochodzące od różnych użytkowników w ustalonych przedziałach czasu zwanych ramkami. W tym celu ramka dzielona jest na kanały czasowe (szczeliny). W jednym kanale umieszcza się informację pochodzącą tylko od jednego użytkownika. Słowo kodowe każdego użytkownika pojawia się jednokrotnie w każdej ramce, przy czym pozycja tego słowa w ramce (numer zajmowanego kanału czasowego) może się zmieniać w czasie.**
48. Na czym polega zwielokrotnienie CDM?
    - **polega na połączeniu danych binarnych pochodzących od użytkowników z przypisanymi im tzw. pseudolosowymi ciągami kodowymi. Różnym użytkownikom przypisuje się różne sekwencje. W wyniku tego procesu dochodzi do poszerzenia pasma zajmowanego przez sygnał wyjściowy. Tak otrzymane sygnały modulujące umieszczane są w pożądanym obszarze częstotliwości (z punktu widzenia właściwości kanału) tak, że wszystkie zajmują ten sam zakres częstotliwości (widma sygnałów nakładają się na siebie).**
49. Na czym polega zwielokrotnienie WDM?
    - **jest w istocie odmianą zwielokrotnienia FDM działającą w obszarze bardzo wielkich częstotliwości, gdzie wygodniej jest operować długościami fali, a nie wartościami częstotliwości. Koncepcja WDM pojawiła się wraz z rozpowszechnieniem światłowodów. Polega na umieszczeniu na skali długości fal widm sygnałów różnych użytkowników. Jednemu użytkownikowi przypisana jest jedna długość fali.**

49.5 Nie ma pytań o komutacje pakietów . Ale jak tak może być no się w sumie kurwa nie zgadzam

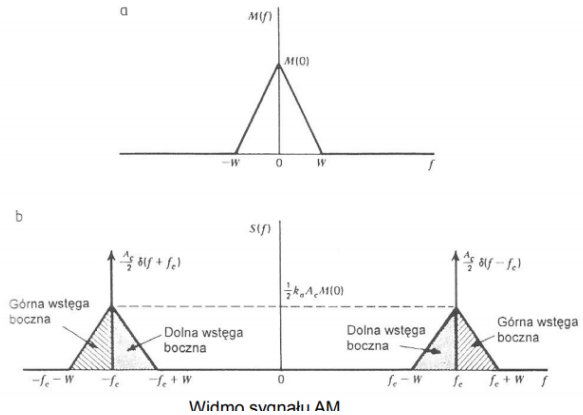
50. Modulacja AM: wzór na sygnał zmodulowany w systemie AM, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.

$$s(t) = A_c\left[1 + k_{AM} m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$$



Sygnał modulujący o właściwej wartości — Zbyt silny sygnał modulujący-przemodulowanie

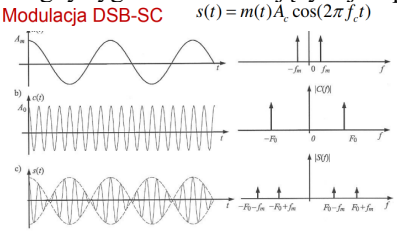
Modulacja AM: $s(t) = A_c\left[1 + k_{AM} m(t)\right]\cos(2\pi f_c t)$



Widmo sygnału AM

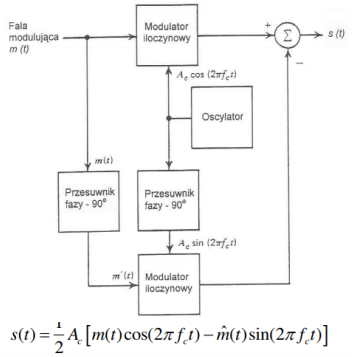
51. Modulacja DSB-SC: wzór na sygnał zmodulowany w systemie DSB-SC, przykładowa postać sygnału zmodulowanego gdy sygnałem modulującym jest przebieg sinusoidalny oraz widmo Fouriera sygnału zmodulowanego.

Modulacja DSB-SC $s(t) = m(t)A_c\cos(2\pi f_c t)$



52. W jaki sposób z sygnału DSB-SC można otrzymać sygnał SSB, np. górną wstęgę boczną?

Modulacja SSB metoda fazowa – wytwarzanie sygnału SSM na podstawie wzoru, np. górna wstęga boczna GWB:



$$s(t) = \frac{1}{2}A_c\left[m(t)\cos(2\pi f_c t) - \hat{m}(t)\sin(2\pi f_c t)\right]$$

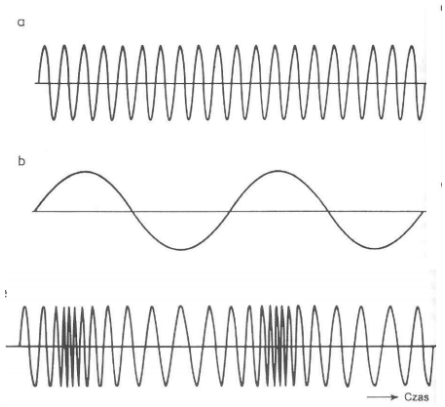
53. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji fazy (PM).

$$s_{PM}(t) = A_c \sin[2\pi f_c t + k_p m(t)]$$

54. Podaj wzór na sygnał z modulacją kąta – przypadek modulacji częstotliwości (FM).

$$s_{FM}(t) = A_c \sin[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(t)dt]$$

55. Naszkicuj przykładowy przebieg zmodulowany w systemie FM. Założyć sinusoidalny sygnał modulujący.



56. Podaj definicję dewiacji częstotliwości dla systemu FM.

Dewiacja częstotliwości ΔF – maksymalne odchylenie częstotliwości chwilowej sygnału FM od częstotliwości nośnej:

$$\Delta F = \left| k_f m(t) \right|_{\max}$$

57. Podaj definicję dewiacji fazy (wskaźnika modulacji, indeksu modulacji) dla systemu FM.

wartości wynikającej z wartości częstotliwości nośnej, czyli od $2\pi f_c t$. Jego wartość jest podawana w radianach:

$$\beta = \frac{\Delta F}{f_{\max}}$$

58. Kiedy sygnał FM będziemy uważali za wąskopasmowy, a kiedy za szerokopasmowy.

- **W zależności od wartości wskaźnika modulacji β wyróżniamy dwa rodzaje modulacji częstotliwości: wąskopasmowa modulacja FM (β≤1 rad.) i szerokopasmową modulację FM (β>>1).**

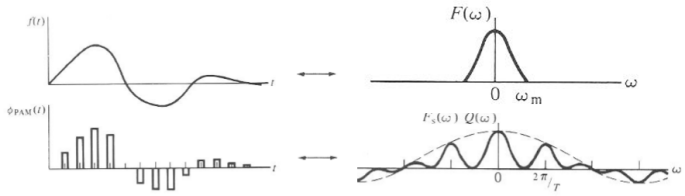
59. Podaj wzór empiryczny na przybliżoną szerokość pasma sygnału FM (reguła Carsona).

$$B_{FM} \approx 2(\Delta F + f_{\max}) = 2\Delta F\left(1+\frac{1}{\beta}\right)$$

Jest to wzór **empiryczny** znany pod nazwą **wzoru (reguły) Carsona.**

60. Na czym polega modulacja PAM? Naszkicuj przykładowy sygnał PAM – próbki o płaskim wierzchołku.

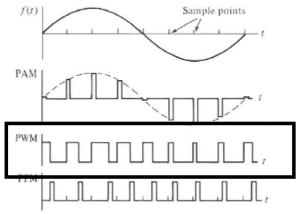
Modulacja amplitudy impulsów PAM (ang. Pulse Amplitude Modulation) polega na wytworzeniu ciągu równoodległych impulsów, których amplituda zależy **liniowo** od wartości sygnału modulującego. W czasie trwania impulsu jego wartość może być stała i równa wartości sygnału modulującego w chwili rozpoczęcia impulsu (próbki o płaskim wierzchołku) lub zmienna, zależna od wartości sygnału modulującego w przedziale czasu równym czasowi trwania impulsu (próbki o zmiennym wierzchołku).



Modulacja PAM – próbki o płaskim wierzchołku

61. Na czym polega modulacja PDM (PWM)? Naszkicuj przykładowy sygnał PDM (PWM).

Modulacja położenia impulsów PPM (ang. Pulse Position Modulation) polega na wytworzeniu ciągu impulsów, których położenie w czasie zależy liniowo od wartości sygnału modulującego.



62. Naszkicuj przykładowy sygnał ASK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.

63. Naszkicuj przykładowy sygnał PSK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.

64. Naszkicuj przykładowy sygnał FSK dla binarnego ciągu modulującego 101111001.

65. Podaj twierdzenie o próbkowaniu dla przypadku sygnału dolnopasmowego.

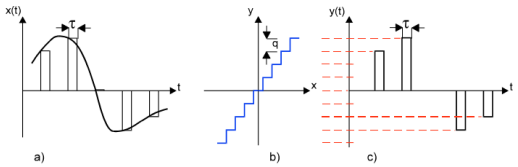
Twierdzenie o próbkowaniu – przypadek sygnału dolnopasmowego

Sygnał analogowy jest jednoznacznie opisany przez ciąg swoich próbek, jeśli częstotliwość próbkowania f_S jest nie mniejsza od podwojonej wartości największej częstotliwości f_h widma sygnału, a więc gdy

$$f_S \geq 2f_h$$

Termin "jednoznacznie opisanie" sygnału przez ciąg próbek oznacza, że **istnieje sposób na dokładne odtworzenie sygnału analogowego z próbek**.

66. Co to znaczy, że sygnał PAM (próbki o płaskim wierzchołku) został skwantowany?
    - **Kwantowanie polega na zastąpieniu bieżącej wartości sygnału PAM najbliższą wartością reprezentującą, należącą do zbioru zawierającego skończoną liczbę wartości reprezentujących.**

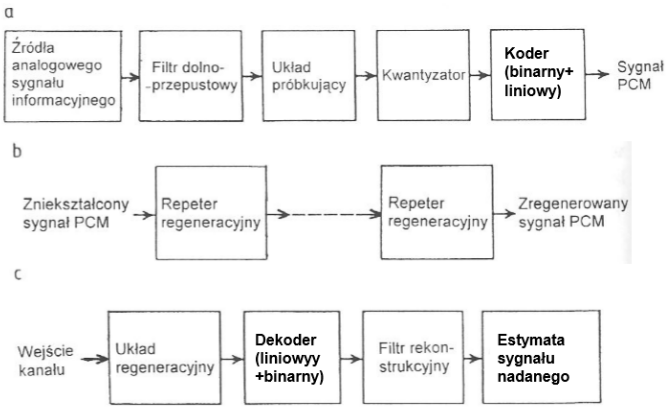


Kwantowanie sygnału PAM:
a) sygnał analogowy i jego próbki (sygnał PAM)
b) charakterystyka wejście-wyjście równomiernego kwantyzatora
c) skwantowany sygnał PAM

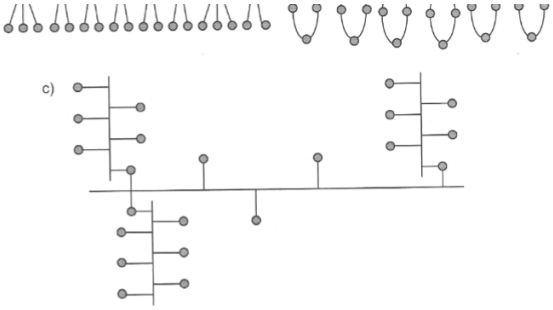
67. Naszkicuj sygnał wyjściowy zakodowany za pomocą kodu AMI dla ciągu wejściowego 101101001.

68. **???** Etapy zamiany sygnału analogowego na sygnał PCM.

System z modulacją PCM (ang. Pulse-Code Modulation)



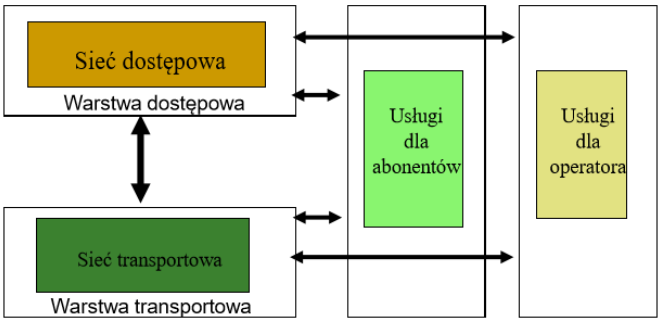
69. Naszkicuj sieć hierarchiczną zupełną, sieć pierścieniowo-hierarchiczną oraz sieć wielomagistralną.



Przykłady rozbudowanych sieci telekomunikacyjnych: a) sieć hierarchiczna zupełna, b) sieć pierścieniowo-hierarchiczna, c) sieć wielomagistralna.

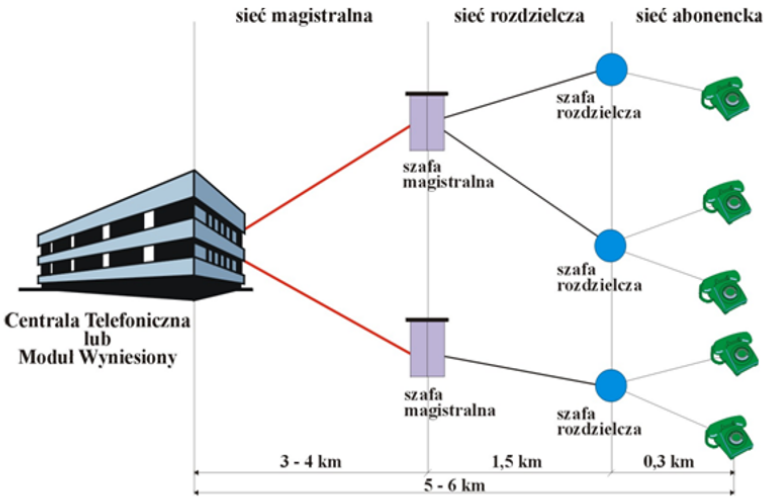
70. Naszkicuj i opisz relacje pomiędzy warstwą dostępową sieci telekomunikacyjnej i warstwą transportową.
    - Warstwę dostępową odpowiedzialną za dostarczenie żądanej usługi (rozmowa telefoniczna, faks, dostęp do internetu itp.)
    - Warstwę transportową odpowiedzialną za zapewnienie transportu informacji na duże odległości pomiędzy dowolnymi punktami warstwy dostępowej i/lub punktami styku z sieciami/urządzeniami wybranych klientów sieci telekomunikacyjnej (np. dzierżawienie zasobów transmisyjnych przez klientów, np. banki, korporacje itp. u operatora telekomunikacyjnego).

    Obie warstwy są w relacji **klient** (warstwa dostępowa) – **obsługujący** (warstwa transportowa).



71. Naszkicuj i opisz podstawowe fragmenty tradycyjnej sieci dostępowej.

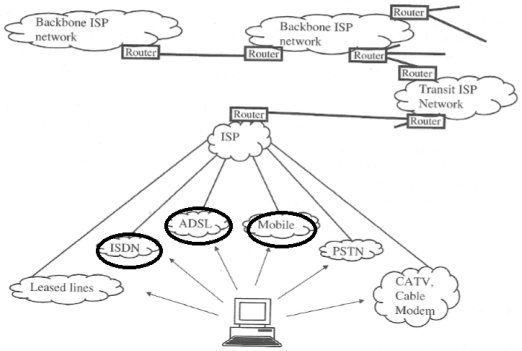
Warstwa dostępowa sieci



Warstwa dostępowa – sieć tradycyjna.

72. Wymień trzy podstawowe metody (sieci) dostępowe, które zapewniają dostęp do Internetu (do usług oferowanych przez

ISP).



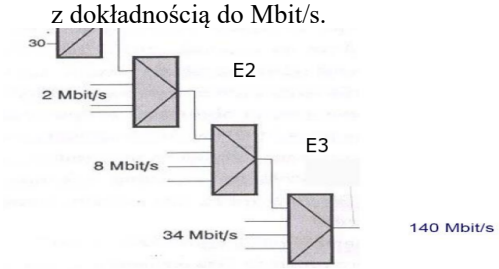
Warstwa dostępowa – dostęp do Internetu; różne metody (IPS – Internet Service Provider)

73. Co rozumiesz pod pojęciem „fiber to the curb (kerb w wersji brytyjskiej)".
    - **FTTC (skrót od ang. Fiber To The Curb) − szerokopasmowy system telekomunikacyjny zakładający umieszczenie światłowodu w bezpośrednim otoczeniu domów oraz biur (np. chodniki) w celu użycia ich do zastąpienia kabli telefonicznych starszej generacji. Taka architektura sieci światłowodowej pozwala na zwiększenie szybkości połączeń internetowych.**
74. Wymień co najmniej cztery różnice pomiędzy sygnałami E1 oraz DS1 (T1).

Porównanie systemów PCM 24 (T1)
i PCM 30/32 (E1)

Parametr	PCM-24	PCM-30
Przepływność binarna	1544 kbit/s	2048 kbit/s
Długość ramki	125 µs (8x24+1=193 bity)	125 µs
Liczba szczelin kanałowych	24	32
Liczba bitów w szczelinie kanałowej	7 + 1	8
Liczba kanałów rozmównych	24	30
Długość szczeliny kanałowej	5,21 µs	3,9 µs
Zakres częstotliwości kanału rozmównego	300 – 3400 Hz	300 – 3400 Hz

75. Naszkicuj kaskadę zwielokrotnienia w hierarchii PDH i podaj przepływności poszczególnych poziomów hierarchii z dokładnością do Mbit/s.



76. Wymień co najmniej cztery wady hierarchii PDH, które spowodowały, że podjęto wysiłek opracowania nowej hierarchii systemów teletransmisyjnych.
    - Praca zawsze w trybie plezjochronicznym, nawet gdy system jest zsynchronizowany, co powoduje obligatoryjność dopełnienia.
    - Za mało miejsca w ramce na sygnały sygnalizacyjne i sterujące związane z rekonfiguracją sieci.
    - Brak jednolitego standardu styku optycznego.
    - Kłopoty z wydzielaniem strumienia E1 ze strumienia E4 (nizbędna kaskada demultiplekserów).
    - Za duża liczba i zbyt wielka różnorodność sprzętu i wynikający z tego kosztowny brak unifikacji.
    - Różnice w sposobach synchronizacji.
    - Wysokie koszty zwielokrotniania, czyli wprowadzania strumieni niższych rzędów do strumieni wyższych.
    - Sztywna struktura sieci utrudniająca jej rekonfigurację.
    - Zwiększony nacisk na transmisję sygnałów telefonicznycl
    - Relatywnie mała przepływność binarna sygnału linowego
    - Wysokie koszty eksploatacji.
    - Brak możliwości zarządzania siecią rozległą.
77. Podaj co najmniej cztery zalety hierarchii SDH.
    - **redukcja liczby typów urządzeń z jednoczesnym wzrostem niezawodności sieci,**

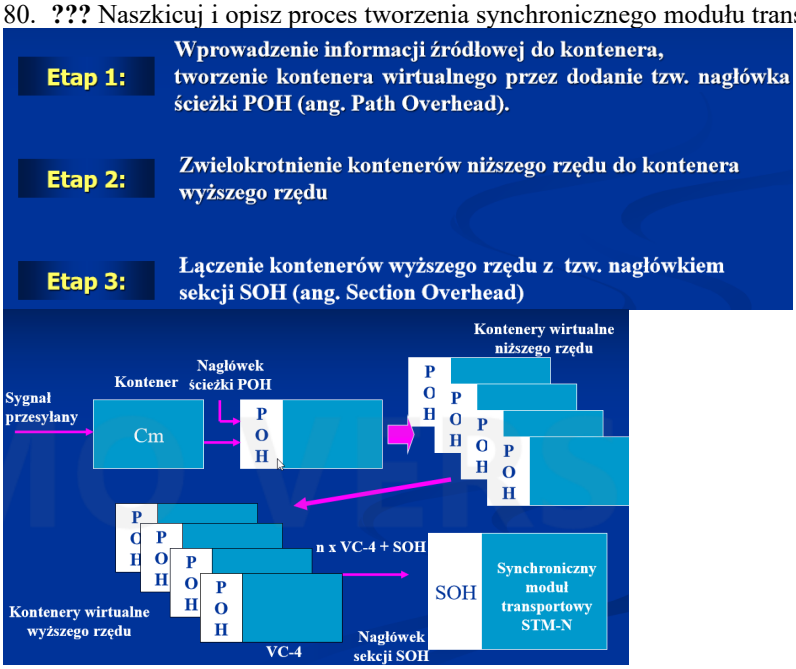
- **zaopatrzenie nagłówka ramki w bajty ułatwiające lokalne i zdalne zarządzanie,**
- **definicja metody zwielokrotnienia (multipleksacji) w celu dostarczania cyfrowych sygnałów z niższych poziomów zwielokrotnienia do wyższych i odwrotnie, bez potrzeby demultipleksacji całego strumienia,**
- **ogólna dostępność obowiązujących standardów pozwalająca na współpracę i łącznie urządzeń pochodzących od różnych producentów,**
- **definicja elastycznej architektury zdolnej przystosować się do nowych rozwiązań technicznych.**

78. **???** Co to jest kontener wirtualny w SDH?
    - **wydzielony, zestandaryzowany blok informacji przesyłany wewnątrz modułu transportowego STM telekomunikacyjnej sieci synchronicznej SDH. Duża różnorodność stosowanych kontenerów wirtualnych wynika z różnic w krotnościach sygnałów stosowanych w Europie (VC-4) i Ameryce (VC-3), co jest związane z rozbieżnymi hierarchiami sygnałów w sieciach synchronicznych SDH. W podstawowym (najmniejszym) module transportowym STM-1 o przepływności 155 Mb/s mieści się jeden wirtualny kontener oznaczony VC-4 lub trzy mniejsze VC-3.**

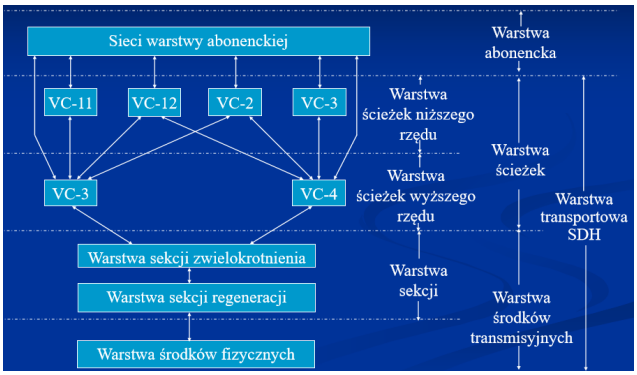
79. **???**Wymień podstawowe rodzaje kontenerów SDH uważane w Europie za kontenery niższego rzędu.

C-4	VC-4	AU-4	E4, ATM	149 760	HoC	STM-1	155,52	155Mbit/s
C-4-4c	VC-4-4c	AU-4-4c	ATM	599 040	HoC	STM-4	622,08	622Mbit/s
C-4-16c	VC-4-16c	AU-4-16c	GbEthernet	2 396 160	HoC	STM-16	2 488,32	2,5Gbit/s
C-4-64c	VC-4-64c	AU-4-64c	GbEthernet	9 584 640	HoC	STM-64	9 953,28	10Gbit/s
C-4-256c	VC-4-256c	AU-4-256c	GbEthernet	38 338 560	HoC	STM-256	39 813,12	40Gbit/s

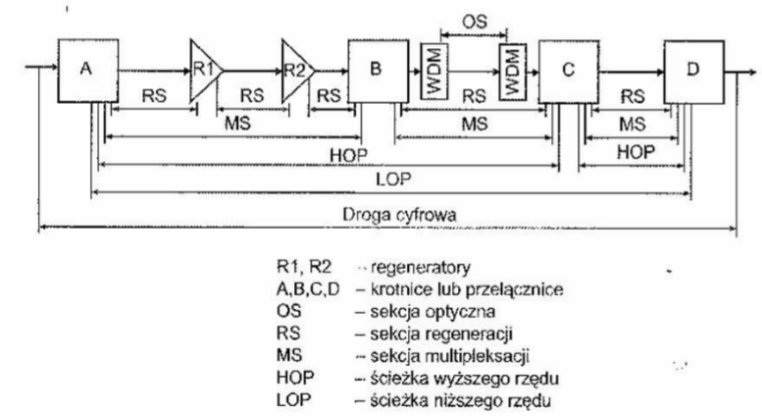
80. **???** Naszkicuj i opisz proces tworzenia synchronicznego modułu transportowego STM-1.



81. **? Chyba ?** Naszkicuj model warstwowy sieci transportowej SDH w ujęciu pionowym.

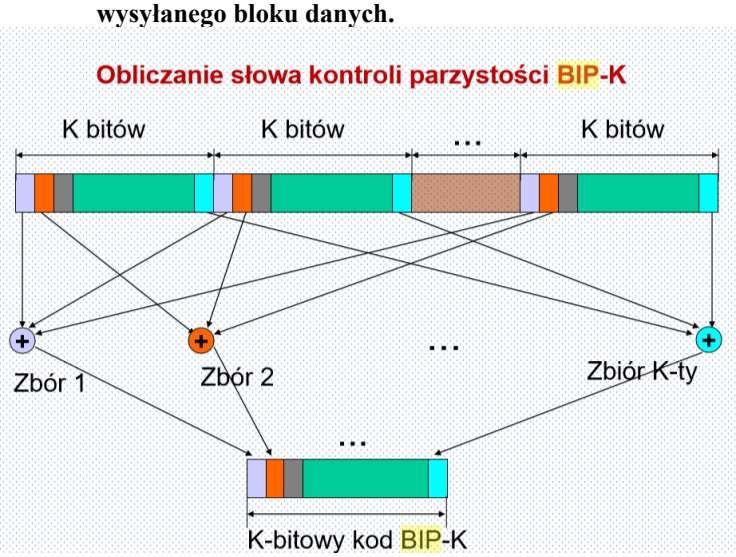


82. Naszkicuj model warstwowy sieci SDH w ujęciu liniowym.

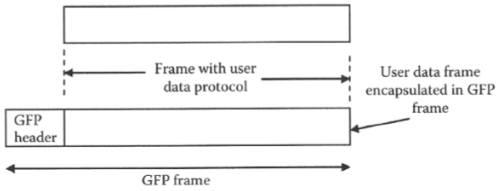


83. Podaj cztery warunki, które musi spełnić każdy pierścień SDH.
    - **Jest samonaprawialny (ang. self-healing ring), tj. w przypadku awarii samodzielnie dokonuje rekonfiguracji ruchu w taki sposób aby zachować ciągłość transmisji pomiędzy węzłami pierścienia.**
    - **Czas rekonfiguracji nie przekracza 50 ms.**
    - **Pierścień tworzy maksymalnie 16 węzłów.**
    - **Długość pierścienia nie przekracza 1200 km**

84. Objaśnij sposób obliczenia słowa kodowego BIP-8 dla ciągu o 128 bitach.
    - **Warto jednak już teraz wspomnieć o rozwinięciu metody kontroli parzystości stosowanej w obecnie eksploatowanych systemach SDH czy NGSDH. Metoda ta nazywa się bitową przeplotową kontrolą parzystości BIP-K (ang. Binary Interleaved Parity Check). W kodzie zapisywanym jako BIP-K zamiast 1 bitu kontroli parzystości wykorzystuje się K bitów, najczęściej 8, 16 lub nawet 24. Dla K=1 kod BIP-K sprowadza się do kontroli parzystości opisanej wcześniej. W celu wyznaczenia wartości słowa BIP-K dzielimy blok danych podlegający kontroli parzystości na K zbiorów, w których dokonujemy sumowania modulo dwa (EX-OR) bitów danego zbioru. Elementami pierwszego zbioru są bity nr 1, 1+K, 1+2K itd. Elementami drugiego zbioru są bity nr 2, 2+K, 2+2K itd. Ostatni zbiór tworzą bity nr K, 2K, 3K itd. Wynikiem sumowania elementów w każdym z K zbiorów jest K bitowe słowo, które dołączamy do wysyłanego bloku danych.**



85. Wymień trzy podstawowe cechy NG-SDH.
    - Wprowadzenie powszechności stosowania wirtualnej konkatencji (V-CAT) jednostek transportowych używanych w SDH. Celem jest zwiększenie oferowanych przepływności dla strumieni o dużej jednostkowej przepływności, np. z protokołem IP.
    - Sterownie przepływnością łącza, tzw. LACS (ang. Link Capacity Adjustment), tak aby dynamicznie dopasować przepływność oferowaną przez SDH do aktualnej przepływności strumienia klienta (przepływność na żądanie – bandwidth on demand).
    - Zastosowanie nowych procedur formowania ramki, tzw. GFP (ang. Generic Framing Procedure). Celem tych procedur jest lepsze dopasowanie struktury sygnału (przekształcenie danych klienta do nowej postaci poprzez dodanie nagłówka --> powstanie tzw. „GFP frame") dla wygodniejszego przesyłania dominujących postaci strumieni cyfrowych, głównie z sieci Ethernet .System SDH opracowano przede wszystkim z myślą o przesyłaniu sygnału mowy i dla transmisji danych w sieciach ISDN.
86. Na czym polega mechanizm GFP w NG-SDH?



Generic Framing Procedure (GFP)

Proces formowania ramki GFP można przyrównać do tzw. „enkapsulacji" danych używanej w sieciach komputerowych. W tym procesie pakiet lub nawet cała ramka z danymi użytkownika są uzupełniane o nagłówek (tutaj GFP header) zawierający protokół enkapsulacji, tj. informację o sposobie utworzenia i przetwarzania nowej ramki. Urządzenia po otrzymaniu takiej ramki w pierwszej kolejności przetwarzają nagłówek, a dopiero później enkapsulowane dane.

87. Wymień cztery podstawowe cele tworzenia OTN (OTH).

Celem utworzenia sieci OTN jest:

- Doprowadzenie do każdego użytkownika sygnału optycznego o przepływności co najmniej 1 Gbit/s (ITU-T G.984.x) z możliwością rozszerzenia do 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s, 40 Gbit/s.
- Wyeliminowanie potrzeby przetwarzania sygnału elektrycznego **w węzłach sieci** (przejście do sieci czysto optycznych, **co nie oznacza rezygnacji ze stosowania sygnału elektrycznego w urządzeniach końcowych**).
- Zapewnienie dynamicznego przydziału przepływności, zależnie od potrzeb.
- Zapewnienie dużej przeżywalności sieci w warunkach uszkodzeń (ciągły dostęp do usług o wysokiej jakości) oraz w warunkach katastrofalnych, np. kataklizm, wojna itp.

88. Na czym polega różnica pomiędzy PON i AON?

bezpośrednio będą dołączeni klienci. Jest to tzw. sieć **PON** (ang. Passive Optical Network). Osiągane zasięgi to obecnie 20 - 40 km.

- Sieci **aktywnej**, wyposażonej we wzmacniacze optyczne (regeneratory optyczne), realizującej transport strumieni z sieci PON na duże odległości. Jest to tzw. sieć **AON** (ang. Active Optical Network). Zasięg sieci zależy od liczby użytych regeneratorów.

89. Rozszyfruj akronimy OPU, ODU, OTU, Och.
    - Strumienie dopływowe wprowadzane są do przestrzeni ładunkowej tzw. jednostki optycznej ładunku OPU (ang. Optical Payload Unit). Jednostka OPU składa się, podobnie jak kontener wirtualny SDH, z przestrzeni ładunkowej i nagłówka (rodzaj ładunku, bity dopełnienia, wyrównanie przepływności). Sygnał 2,488 Gbit/s transportuje jednostka OPU-1, sygnał 9,953 Gbit/s, jednostka OPU2, a sygnał 39,813 Gbit/s jednostka OPU-3.
    - Proces formowania sygnału elektrycznego kończy dodanie do ODU nagłówka (adres dostępu, wykrywanie błędów, zarządzanie procesem transmisji itd.) i utworzenie optycznej jednostki transportowej OTU (ang. Optical Transport Unit) odpowiednio OTU-1, OTU-2 i OTU-3. Sygnały OTU mają następujące przepływności:
        - 2,666 Gbit/s (OTU-1)
        - 10,709 Gbit/s (OTU-2)
        - 43,018 Gbit/s (OTU-3)
    - OTU po zamianie na sygnał optyczny tworzą pojedynczy kanał optyczny OCh (ang. Optical Channel). Kanały Och mogą podlegać następnie zwielokrotnieniu WDM aby po dodaniu optycznego kanału monitorującego utworzyć optyczny moduł transportowy OTM (ang. Optical Transport Module) wysyłany bezpośrednio do włókna optycznego.
        - STM (lub dane) → OPU → ODU → OTU → Och → zwielokrotnienie optyczne (WDM) → optyczny kanał monitorujący → OTM

90. Oblicz entropię źródła bez pamięci emitującego 4 symbole , a, b, c, d z prawdopodobieństwami odpowiednio 0,5; 0,25; 0.125; 0,125.

W teorii informacji podobnie jak w życiu codziennym przyjmujemy, że pojedyncza wiadomość jest zapisywana za pomocą liter pewnego alfabetu *A*. Literami alfabetu *A* nie są jednak litery *a,b,c*…, ale pewne symbole $s_1,s_2,\ldots,s_K$, co zapisujemy w postaci

$$A = \{s_1, s_2, \ldots, s_K\}\ .$$

Proces wytwarzania wiadomości możemy potraktować jako proces wytwarzania przez źródło ***S*** liter (symboli) alfabetu *A* kodujących wiadomość, przy czym symbole są wytwarzane z określonym prawdopodobieństwem i niekoniecznie po kolei. Jeśli przez $P(s_k)$ oznaczymy prawdopodobieństwo wytworzenia symbolu s_k, gdzie k=1,2,…,K, to zawsze musi być, że

$$P(s_1) + P(s_2) + \cdots + P(s_K) = 1.$$

Wraz z odbiorem pojedynczego symbolu, odbiorca otrzymuje ilość informacji równą

$$I(s_k) = \log_2 \frac{1}{P(s_k)},\ k=1,2,\ldots,K,$$

pod warunkiem, że kolejne symbole są **wytwarzane niezależnie od siebie**. Źródło symboli kodujących wiadomość, w którym symbole są wytwarzane niezależnie od siebie nazywamy **dyskretnym źródłem bez pamięci**.

Średnia ilość informacji zawarta w symbolu alfabetu $A = \{s_1, s_2, \ldots, s_K\}$ dyskretnego źródła bez pamięci *S* jest nazywana entropią tego źródła. Obliczamy ją ze wzoru

$$H(S) = \sum_{k=1}^{K} P(s_k) \cdot I(s_k) = \sum_{1}^{K} P(s_k) \cdot \log_2 \frac{1}{P(s_k)},$$

Entropia *H* źródła *S* nosi nazwę entropii **Shannona** lub entropii **bezwarunkowej**.

Entropia *H*(*S*) spełnia nierówność:

$$0 \le H(S) \le log_2 K$$

Jeśli przyjmiemy, że każdy symbol jest kodowany za pomocą *l* bitów, tzn. że $K=2^l$, to

$$0 \le H(S) \le l.$$

Entropia *H*(*S*) jest równa $log_2 K$ wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie symbole alfabetu *A* są **równoprawdopodobne.** Dla $K=2^l$ *jest, że* ***H*(*S*)=*l***.

Przykład 1

Przypuśćmy, że obserwujemy wyścig 8 koni. Na podstawie wcześniejszych wyścigów obliczyliśmy prawdopodobieństwa wygrania dla każdego konia. Wynoszą one odpowiednio $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{64}, \frac{1}{64}, \frac{1}{64}, \frac{1}{64}\}$. Obliczmy entropię dla całego wyścigu:

$$H(S) = \sum_{k=1}^{8} P(s_k) \cdot \log_2 \frac{1}{P(s_k)} = -\frac{1}{2} log_2 \frac{1}{2} - \frac{1}{4} log_2 \frac{1}{4} - \frac{1}{8} log_2 \frac{1}{8} - \frac{1}{2} log_2 \frac{1}{16} -$$

$$- 4\frac{1}{64} log_2 \frac{1}{64} = 2\ bity.$$

91. Oblicz entropię źródła bez pamięci emitującego „0” oraz „1” z prawdopodobieństwem odpowiednio 0,4 oraz 0,6.
    - Jak wyżej

92. Podaj treść twierdzenia Shannona o kodowaniu źródła. Jakie znaczenie ma to twierdzenie dla możliwości kompresji bezstratnej danych binarnych emitowanych przez źródła bez pamięci?

długość *L* słowa kodowego przy dowolnym sposobie kodowania symboli źródła jest ograniczona od dołu entropią tego źródła, tzn.

$$L \ge H(S).$$

Twierdzenie 1 jest jednym z podstawowych twierdzeń teorii informacji.

93. Co to jest sprawność kodowania? Kiedy powiemy, że kodowanie bezstratne jest efektywne?

Kody bezstratne różnicujemy pod względem **efektywności (sprawności) kodowania η** definiowanej jako iloraz średniej liczby bitów *L* przypadających na jeden symbol ciągu oraz entropii $H(S)$, tzn.

$$\eta = \frac{H(S)}{L}$$

Ponieważ $L \geq H(S)$, mamy także **η≤1.** Mówimy, że kodowanie bezstratne jest **efektywne gdy η jest bliskie jedności.**

94. Podaj treść obu części twierdzenia Shannona o kodowaniu kanału.

Twierdzenie 2 (cz. 1)

Jeśli dla dyskretnego źródła bez pamięci o entropii H(S) emitującego symbole co T_s, sekund, które są dalej przesyłane co T_c sekund przez kanał o przepustowości (pojemności) *C* zachodzi, że

$$\frac{H(s)}{T_S} \leq \frac{C}{T_C}$$

to **istnieje** taki sposób kodowania, przy którym symbole źródła S przesyłane przez ten kanał mogą być odtwarzane w odbiorniku z **dowolnie małym prawdopodobieństwem błędu.**

Twierdzenie 2 (cz. 2)

Jeśli dla dyskretnego źródła bez pamięci o entropii H(S) emitującego symbole co T_s, sekund, przesyłane co T_c sekund przez kanał o przepustowości (pojemności) *C* zachodzi, że

$$\frac{H(s)}{T_S} > \frac{C}{T_C}$$

to **nie istnieje** kod, który pozwala na przesyłanie symboli emitowanych przez źródło S z **dowolnie małym prawdopodobieństwem błędu.**

95. Czy w kanale o szerokości 10 Hz, zakłócanym wyłącznie addytywnym białym szumem gaussowskim, można przesyłać dane binarne z szybkością 100 Gbit/s? Odpowiedź uzasadnij za pomocą twierdzenia Shannona-Hartleya o przepustowości (pojemności) kanału telekomunikacyjnego.

Przepustowość (pojemność) kanału o ograniczonym do *B* Hz paśmie, w którym sygnał nadawany jest zakłócany addytywnym białym szumem gaussowskim o gęstości widmowej mocy $\frac{N_0}{2}$ wynosi

$$C = B log_2(1 + \frac{P}{N_0 B})$$ bitów na sekundę.

Parametr *P* jest mocą średnią nadawanego sygnału.

$$P_{AM} = \frac{1}{T_m} \int_{-T_m/2}^{T_m/2} s^2(t) dt$$